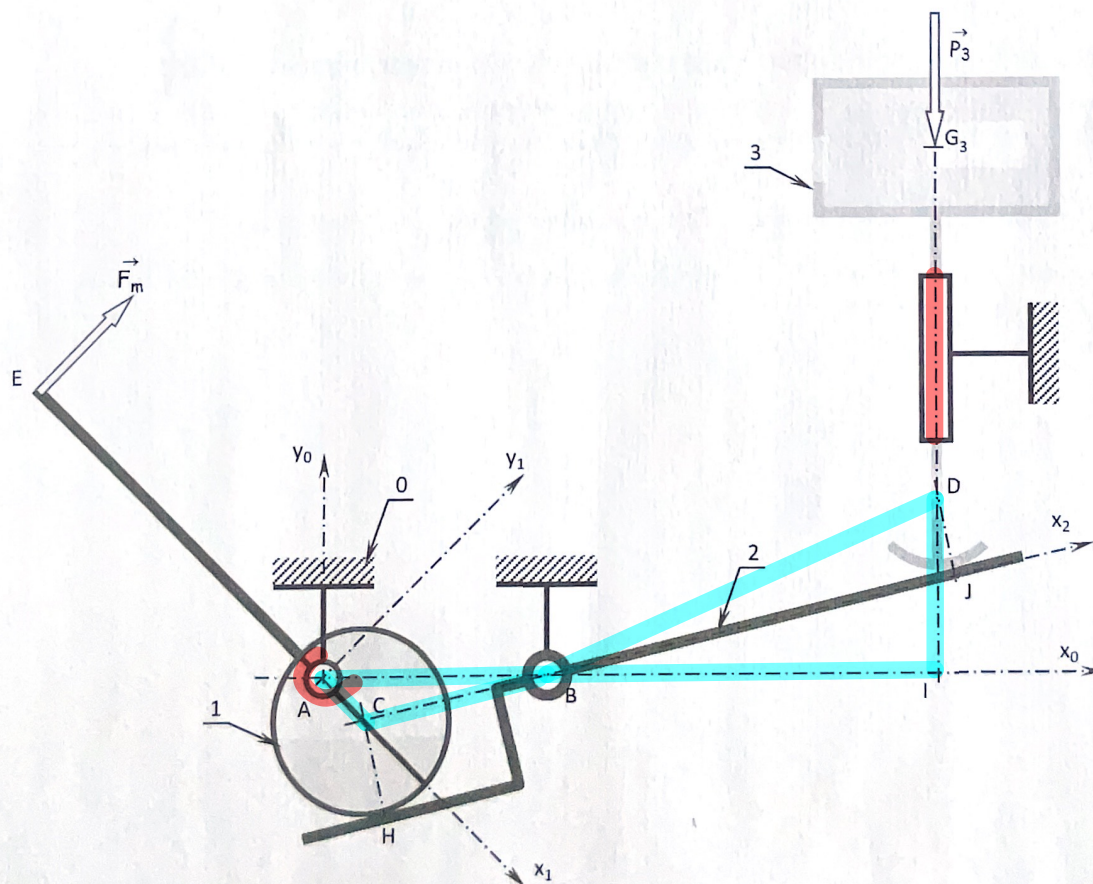


ETUDE D'UN MÉCANISME DE LEVAGE

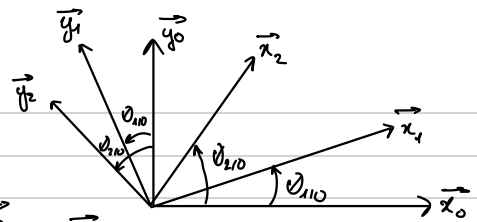
Compétences :

- ☐ Appliquer le principe fondamental de la statique à un solide ou un système de solides.
- ☐ Réaliser l'inventaire des actions mécaniques agissant sur un solide ou un système de solides
- ☐ Identifier les paramètres cinématiques d'entrée et de sortie d'une chaîne cinématique de transformation de mouvement ;
- ☐ Identifier les puissances extérieures à un solide ou à un système de solides



Le mécanisme représenté schématiquement ci-dessus est destiné à assurer le levage d'une charge liée au coulisseau (3) au moyen d'un levier à excentrique (1) et d'un balancier (2).

Question 1:



Fermeture géométrique : $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$ En posant $\vec{CB} = \mu \vec{x}_2$

$$\vec{AB} - \vec{CB} - \vec{CA} = \vec{0}$$

$$L_0 \vec{x}_0 - \mu \vec{x}_2 - e_1 \vec{x}_1 = \vec{0}$$

$$L_0 \vec{x}_0 - \mu (\cos \theta_{210} \vec{x}_0 + \sin \theta_{210} \vec{y}_0) - e_1 (\cos \theta_{110} \vec{x}_0 + \sin \theta_{110} \vec{y}_0) = \vec{0}$$

En projection sur $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$:

$$\begin{cases} L_0 - \mu \cos \theta_{210} - e_1 \cos \theta_{110} = 0 \\ -\mu \sin \theta_{210} - e_1 \sin \theta_{110} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu \cos \theta_{210} = e_1 \cos \theta_{110} - L_0 \quad (2) \\ \mu \sin \theta_{210} = -e_1 \sin \theta_{110} \quad (1) \end{cases} \Rightarrow \frac{(1)}{(2)} : \frac{\mu \sin \theta_{210}}{\mu \cos \theta_{210}} = \frac{-e_1 \sin \theta_{110}}{e_1 \cos \theta_{110} - L_0}$$

$$\Leftrightarrow \tan \theta_{210} = \frac{-e_1 \sin \theta_{110}}{e_1 \cos \theta_{110} - L_0}$$

$$\Leftrightarrow \theta_{210} = \text{Arctan} \left(\frac{-e_1 \sin \theta_{110}}{e_1 \cos \theta_{110} - L_0} \right)$$

Fermeture géométrique : $\vec{BD} + \vec{DI} + \vec{IB} = \vec{0}$

$$\vec{BJ} + \vec{JD} - \vec{ID} - \vec{BI} = \vec{0}$$

$$d_{312} \vec{x}_2 + R_2 \vec{y}_2 - d_{310} \vec{y}_0 - d_0 \vec{x}_0 = \vec{0}$$

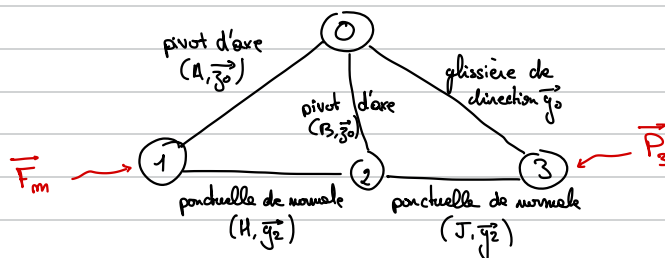
$$d_{312} (\cos \theta_{210} \vec{x}_0 + \sin \theta_{210} \vec{y}_0) + R_2 (-\sin \theta_{210} \vec{x}_0 + \cos \theta_{210} \vec{y}_0) - d_{310} \vec{y}_0 - d_0 \vec{x}_0 = \vec{0}$$

En projection sur $\vec{x}_0$ et sur $\vec{y}_0$:

$$\begin{cases} d_{312} \cos \theta_{210} - R_2 \sin \theta_{210} - d_0 = 0 \\ d_{312} \sin \theta_{210} + R_2 \cos \theta_{210} - d_{310} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \text{on peut aussi exprimer } d_{312} \text{ en fonction de } e_1, R_2, L_0, d_0, \theta_{110} \\ d_{312} \sin \left(\text{Arctan} \left(\frac{-e_1 \sin \theta_{110}}{e_1 \cos \theta_{110} - L_0} \right) \right) + R_2 \cos \left(\text{Arctan} \left(\frac{-e_1 \sin \theta_{110}}{e_1 \cos \theta_{110} - L_0} \right) \right) = d_{310} \end{matrix}$$

Question 2:

Graphes des liaisons :



Problème plan !!

On isole $\{1\}$: BAME: $\{0 \rightarrow 1\}; \{2 \rightarrow 1\}; \{F_m\}$

$$\{0 \rightarrow 1\} = \left\{ \frac{X_{01} \vec{x}_0 + Y_{01} \vec{y}_0}{\vec{0}} \right\}_{\forall P \in (A, \vec{z}_0)}$$

$$\{2 \rightarrow 1\} = \left\{ \frac{Y_{21} \vec{y}_2}{\vec{0}} \right\}_{\forall P \in (H, \vec{y}_2)} \text{ chgt pt } \textcircled{1} = \left\{ \frac{Y_{21} \vec{y}_2}{Y_{21} e_1 \cos(\vartheta_{210} - \vartheta_{110}) \vec{z}_0} \right\}_A$$

$$\{F_m\} = \left\{ \frac{F_m \vec{y}_1}{\vec{0}} \right\}_E \text{ chgt pt } \textcircled{2} = \left\{ \frac{F_m \vec{y}_1}{-F_m L_1 \vec{z}_0} \right\}_A$$

On souhaite faire un TMS en A, mettons tous les torseurs au point A

$$\textcircled{1} \vec{H}(A, 2 \rightarrow 1) = \vec{H}(H, 2 \rightarrow 1) + Y_{21} \vec{y}_2 \wedge \vec{HA} \quad (\vec{HA} = \vec{HC} + \vec{CA} = \vec{HC} - \vec{AC})$$

$$= Y_{21} \vec{y}_2 \wedge R_1 \vec{y}_2 + e_1 \vec{x}_1$$

$$= Y_{21} e_1 (\vec{y}_2 \wedge \vec{x}_1)$$

$$= Y_{21} e_1 \sin(\pi + \vartheta_{210} - \vartheta_{110}) \vec{z}_0$$

$$= Y_{21} e_1 \cos(\vartheta_{210} - \vartheta_{110}) \vec{z}_0$$

$$\textcircled{2} \vec{H}(A, F_m) = \vec{H}(E, F_m) + F_m \vec{y}_1 \wedge \vec{EA}$$

$$= F_m L_1 (\vec{y}_1 \wedge \vec{x}_1)$$

$$= -F_m L_1 \vec{z}_0$$

$$\text{TMS en A sur } \vec{z}_0 : Y_{21} e_1 \cos(\vartheta_{210} - \vartheta_{110}) - F_m L_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow Y_{21} = \frac{F_m L_1}{e_1 \cos(\vartheta_{210} - \vartheta_{110})}$$

On isole $\{3\}$: BAME: $\{0 \rightarrow 3\}, \{2 \rightarrow 3\}, \{P_3\}$

$$\{0 \rightarrow 3\} = \left\{ \frac{X_{03} \vec{x}_0}{N_{03} \vec{z}_0} \right\}_{\forall P}$$

$$\{2 \rightarrow 3\} = \left\{ \frac{Y_{23} \vec{y}_2}{\vec{0}} \right\}_{\forall P \in (J, \vec{y}_2)} = \left\{ \frac{-Y_{23} \sin \vartheta_{210} \vec{x}_0 + Y_{23} \cos \vartheta_{210} \vec{y}_0}{\vec{0}} \right\}$$

$$\{P_3\} = \left\{ \frac{-P_3 \vec{y}_0}{\vec{0}} \right\}_{\forall P \in (G_3, \vec{y}_0)}$$

$$\text{On souhaite faire un TMS sur } \vec{y}_0 : (\vec{y}_2 = -\sin \vartheta_{210} \vec{x}_0 + \cos \vartheta_{210} \vec{y}_0)$$

$$Y_{23} \cos \vartheta_{210} - P_3 = 0 \Leftrightarrow Y_{23} = \frac{P_3}{\cos \vartheta_{210}}$$

On isole $\{2\}$: BME : $\{0 \rightarrow 2\}, \{1 \rightarrow 2\}, \{3 \rightarrow 2\}$

$$\{0 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} \chi_{02} \vec{x}_0 + \chi_{02} \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{VPE(B, \vec{z}_0)}$$

$$\{1 \rightarrow 2\} = -\{2 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} -\chi_{21} \vec{y}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{VPE(H, \vec{y}_2)} \stackrel{\text{dgt pt } \odot}{=} \begin{Bmatrix} -\chi_{21} \vec{y}_2 \\ \chi_{21} (e_1 \cos(\theta_{210} - \theta_{10}) - L_0 \cos(-\theta_{10})) \vec{z}_0 \end{Bmatrix}_B$$

$$\{3 \rightarrow 2\} = -\{2 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} -\chi_{23} \vec{y}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{VPE(J, \vec{y}_2)} \stackrel{\text{dgt pt } \odot}{=} \begin{Bmatrix} -\chi_{23} \vec{y}_2 \\ -\chi_{23} d_{3/2} \vec{z}_0 \end{Bmatrix}_B$$

On souhaite un TMS en B sur $\vec{z}_0$, mettons tous les barycentres en B.

$$\textcircled{2} \vec{H}(B, 1 \rightarrow 2) = \vec{H}(H, 1 \rightarrow 2) + (-\chi_{21} \vec{y}_2) \wedge \vec{HB} \quad (\vec{HB} = \vec{HC} + \vec{CH} + \vec{HB} = \vec{HC} - \vec{AC} + \vec{AB})$$

$$= -\chi_{21} \vec{y}_2 \wedge R_1 \vec{y}_2 - e_1 \vec{x}_1 + L_0 \vec{x}_0$$

$$= \chi_{21} e_1 (\vec{y}_2 \wedge \vec{x}_1) - \chi_{21} L_0 (\vec{y}_2 \wedge \vec{x}_0)$$

$$= \chi_{21} e_1 \cos(\theta_{210} - \theta_{10}) \vec{z}_0 - \chi_{21} L_0 \cos(-\theta_{10}) \vec{z}_0$$

$$= \chi_{21} (e_1 \cos(\theta_{210} - \theta_{10}) - L_0 \cos(-\theta_{10})) \vec{z}_0$$

$$\textcircled{3} \vec{H}(B, 3 \rightarrow 2) = \vec{H}(J, 3 \rightarrow 2) + (-\chi_{23} \vec{y}_2) \wedge \vec{JB}$$

$$= -\chi_{23} \vec{y}_2 \wedge -d_{3/2} \vec{x}_2$$

$$= \chi_{23} d_{3/2} (\vec{y}_2 \wedge \vec{x}_2)$$

$$= -\chi_{23} d_{3/2} \vec{z}_0$$

TMS en B sur $\vec{z}_0$:

$$\chi_{21} (e_1 \cos(\theta_{210} - \theta_{10}) - L_0 \cos(-\theta_{10})) - \chi_{23} d_{3/2} = 0$$

↑
contient F_m

↑
contient P_3

Objectif : Dans cette étude, on va mettre en évidence l'influence du frottement sur l'équilibre d'un système.

On note $\vec{P}_3$ le poids de la charge appliquée sur le coulisseau et $\vec{F}_m$ l'effort appliqué en E par l'opérateur sur le levier à excentrique (1).

Paramétrage géométrique :

$$\vec{AB} = L_0 \vec{x}_0$$

$$\vec{AE} = -L_1 \vec{x}_1$$

$$\vec{BI} = d_0 \vec{x}_0$$

$$\vec{AC} = e_1 \vec{x}_1$$

$$\vec{HC} = R_1 \vec{y}_2$$

$$\vec{BJ} = \lambda_{3/2} \vec{x}_2$$

$$\vec{ID} = \lambda_{3/0} \vec{y}_0$$

$$\vec{JD} = R_3 \vec{y}_2$$

$$(\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta_{1/0}$$

$$(\vec{x}_0, \vec{x}_2) = \theta_{2/0}$$

Partie 1 : On suppose dans un premier temps que toutes les liaisons sont sans frottement.

Question 1. Etablir les équations permettant de relier la translation $\lambda_{3/0}$ du coulisseau, la position angulaire $\theta_{1/0}$ et les constantes géométriques du mécanisme.

Question 2. Déterminer la relation liant F_m et P_3 à l'équilibre. On s'efforcera de n'écrire que les relations strictement nécessaires à l'établissement de cette relation.

Question 3. Pour quelle(s) valeur(s) particulière(s) de $\theta_{1/0}$ l'équilibre est-il possible avec un effort F_m nul ?

Question 4. En établissant un bilan de puissance, vérifier les relations obtenues.

Partie 2 : On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f

Question 5. On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f. Reprendre la question 2 dans le cadre de cette hypothèse. On se place dans la situation de descente de la charge.

Distinguer deux situations, selon que J est situé au-dessus ou en dessous de l'axe $(B, \vec{x}_0)$

Question 6. Définir le domaine de valeurs de $\theta_{1/0}$ pour lequel l'équilibre du système est possible sans exercer d'effort sur le levier (1) ($F_m = 0$).